

IRSYAD

IoT Engineer | Embedded Systems

+62 895 3183 2365 | franklnlynirsyad2@gmail.com | linkedin.com/in/irsyad-062a30373
github.com/Franklnir | irsyadlabs.id | Bekasi, Indonesia

PROFESSIONAL SUMMARY

Mahasiswa S1 Teknik Informatika yang berfokus pada IoT dan embedded systems, dengan pengalaman menggunakan ESP32, MQTT, RFID, sensor, serta otomasi perangkat. Berpengalaman mengembangkan real-time monitoring, computer vision, dan integrasi perangkat dengan backend serta database. Mampu melakukan hardware troubleshooting dan pengembangan solusi IoT end-to-end.

TECHNICAL SKILLS

Embedded & IoT: ESP32, Arduino Framework, ESP-IDF, RFID, Sensor Integration, Actuator Control

Programming: C++, Python

Connectivity: MQTT, WebSocket, HTTP, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy (BLE), TCP/IP

Firmware & Hardware: OTA Firmware Updates, Hardware Debugging, Hardware Troubleshooting

Backend & Data: Node.js, Flask, FastAPI, REST API, MySQL

Cloud: Supabase, Firebase, Cloudflare

AI & Computer Vision: YOLO, OpenCV, MediaPipe; Capabilities: Object Detection, Object Tracking, Landmark Detection

PROJECTS

- **Smart Energy Monitoring, Anomaly Detection & Electricity Cost Prediction**
Membangun sistem monitoring konsumsi listrik real-time berbasis ESP32, Sensor dan MQTT untuk rumah serta industri kecil, lalu memproses histori penggunaan untuk deteksi anomali dan prediksi tagihan.
- **AI-Based CCTV Object Tracking System**
Mengembangkan sistem CCTV berbasis computer vision menggunakan YOLO dan MediaPipe untuk mendeteksi serta melacak objek secara real-time, sehingga sistem dapat mendukung pemantauan otomatis pada alur video.
- **IoT Device Control & Automation System**
Membangun sistem kontrol perangkat berbasis ESP32 yang mengintegrasikan sensor, relay, dan antarmuka web untuk menjalankan otomasi terjadwal serta berbasis kondisi sensor.
- **Xiaozhi AI Voice Assistant for Learning & IoT Control**
Mengembangkan AI voice assistant berbasis Xiaozhi yang terintegrasi dengan perangkat IoT untuk menjalankan kontrol perangkat melalui perintah suara dan memberikan respons berbasis percakapan.
- **IoT Weather Monitoring & Prediction Mobile System**
Mengembangkan sistem monitoring dan prediksi suhu serta kelembapan berbasis IoT dengan Firebase Realtime Database, pemrosesan Python, dan aplikasi Android untuk pemantauan jarak jauh.
- **EduSmart - RFID-Based School Attendance System**
Membangun sistem absensi sekolah berbasis RFID yang menghubungkan perangkat IoT dengan aplikasi web untuk mengotomatisasi pencatatan dan rekapitulasi kehadiran. Sistem membantu mengurangi proses absensi manual sekitar 70-80% serta mempercepat pengelolaan data kehadiran secara terpusat.

EDUCATION

Universitas Pelita Bangsa

S1 Teknik Informatika | 2023 - Sekarang

- **IPK (GPA):** 3.79/4.00
- **Mata Kuliah Relevan:** Pengolahan Citra, Sistem Operasi, Sistem Pendukung Keputusan, Jaringan Komputer, Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi IoT untuk Informatics Engineering.